LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	NUR EVAN SATRIA PRATAMA
No. Absen / Kelas	10/KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

mengurutkan alat tulis,merapikan buku,mengurutkan semua tugas

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

rak buku, daftar belanja

📚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

struktur data yang mengikuti prinsip LIFO

📚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

Tumpukan baju di lemari, Riwayat browser

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

Antrean kasir supermarket, Antrean di pom bensin

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

◉ 🌟 **Level 1 — Perlu Bimbingan** ○ 🔥 **Level 2 — Berkembang** ○ 🚀 **Level 3 — Mahir**

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ **Rak Loker :**

a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

karena pengambilan harus dengan cara tidak urut

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

mengurutkan dari nomer 0

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

iya

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ **Tumpukan Piring :**



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stak

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

karena piring itu berada diatas sendiri

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

piring hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 **Antrean :**

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

karena dia antrean paling depan atau antrian pertama

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Beige and Green Illustration Infographic Poster.png

PERTEMUAN 3

STRUKTUR DATA

STRUKTUR DATA DAN MANFAATNYA

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien.

Manfaatnya: memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.



JENIS JENIS STRUKTUR DATA

Array: menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah

Stack: data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

Queue: data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

CONTOH DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

Array:mengurutkan hal hal yang perlu diurutkan

Stack:Tumpukan piring kotor

Queue:Antrean cetak dokumen di printer

